약품유기화학 2 · 중간고사 17–21장

시험 직전 막판 모의고사 29제

📌 교수님 출제 안내

약 **12문제** · 단원마다 1~2문제 · **21장 비중 ↑**
답이 딱 떨어지는 문제
간단한 메커니즘은 **한 군데** 정도
산화·환원 메커니즘, 너무 어려운 문제는 **안 냄**

📖 이 파일 구성

p.2–16 시험지 — 한 쪽에 2문제(왼쪽·오른쪽), 풀이 칸 밑에 **정답**
p.18–46 해설 — 해설 · 🎯 교수님 강조 · ⚡ 치트키 · 📝 내 필기

✍️ 푸는 법

① 정답을 손으로 가리고 시간 재며 풀기 (한 문제 4~5분)
② 오른쪽 표 ○ / × 에 체크
③ × 문항만 해설 쪽에서 치트키까지 확인

문항 지도 · 29문제 = 실제 12문제의 약 2.5배

17장 · 4문제 | 18장 · 4문제 | 19장 · 5문제 | 20장 · 4문제 | 21장 · 12문제

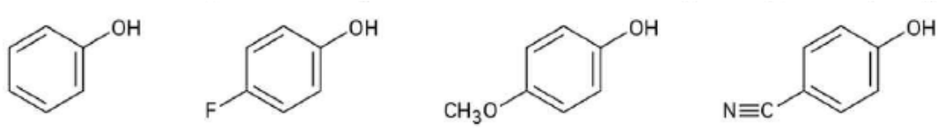
번호	출처	왜 나올 만한가	문제	해설	○	×
1	17-59	페놀 + 치환기 → pKa 순서 (교수님 지목)	p.2	p.18	☐	☐
2	17-7	산화·환원 시약 고르기	p.2	p.19	☐	☐
3	17-42 (a)~(c)	그리냐르 + 카보닐 → 알코올	p.3	p.20	☐	☐
4	17-72	시약 a~f 빈칸 — 산화·환원·그리냐르·탈수 종합	p.3	p.21	☐	☐
5	18-5	에터 만드는 법 고르기	p.4	p.22	☐	☐
6	18-7	HBr 에터 절단 생성물	p.4	p.23	☐	☐
7	18-14	조건(염기·산·그리냐르)별 에폭사이드 개환 위치	p.5	p.24	☐	☐
8	18-27 (a)	그리냐르 개환 — 위치·입체	p.5	p.25	☐	☐
9	19-3	알데하이드 만들기 = 산화·환원 관계	p.6	p.26	☐	☐
10	19.1	1차 vs 2차 아민 → 이민 / 엔아민	p.6	p.27	☐	☐
11	19-22	1,4-첨가(길만)로 β 자리에 가지 붙이기	p.7	p.28	☐	☐
12	19-63 (a)~(c)	1,2 vs 1,4 첨가 (교수님 지목)	p.7	p.29	☐	☐
13	19-63 (d)~(g)	1,2 vs 1,4 첨가 (교수님 지목)	p.8	p.30	☐	☐
14	20-6	pKa 비교 + 이유 (교수님 지목)	p.8	p.31	☐	☐
15	20-9	표 없이 산성도 순서	p.9	p.32	☐	☐
16	20-10	R–X → 카복실산: CN 길 vs 그리냐르 길	p.9	p.33	☐	☐
17	20-65 (a)~(c)	빠진 시약 채우기	p.10	p.34	☐	☐
18	21-3	간단한 메커니즘 1문제 1순위	p.10	p.35	☐	☐
19	21-4	유도체 반응성 순서 + 이유	p.11	p.36	☐	☐
20	21-5	친핵체·이탈기 찾아 생성물	p.11	p.37	☐	☐
21	21-33 (a)	산 조건 가수분해 (수업 강조)	p.12	p.38	☐	☐
22	21-38 개념형	DCC 커플링 개념 — 수업에서 HOBt까지 설명	p.12	p.39	☐	☐
23	21-48	산 염화물 + 시약 7가지	p.13	p.40	☐	☐
24	21-17	LAH vs DIBAL-H (수업 강조)	p.13	p.41	☐	☐
25	21-34 (b)	락톤 + 그리냐르 2당량	p.14	p.42	☐	☐
26	21-20	아마이드 가수분해 / LAH → 아민	p.14	p.43	☐	☐
27	21-53 (a)~(d)	21장 종합 생성물 (a)~(d)	p.15	p.44	☐	☐
28	21-53 (e)~(h)	21장 종합 생성물 (e)~(h)	p.15	p.45	☐	☐
29	21-73	$SOCl_2$ 활성화 → 아마이드 (DEET)	p.16	p.46	☐	☐

Q1 17장 · 알코올과 페놀

출처 17-59 · 해설 p.18

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.



✍ 풀이

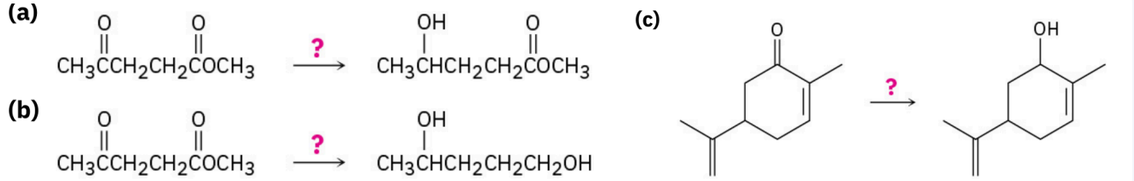
정답 p-메톡시페놀 < 페놀 < p-플루오로페놀 < p-사이아노페놀

Q2 17장 · 알코올과 페놀

출처 17-7 · 해설 p.19

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?



✍ 풀이

정답 (a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$ (C=C는 그대로, C=O만 환원)

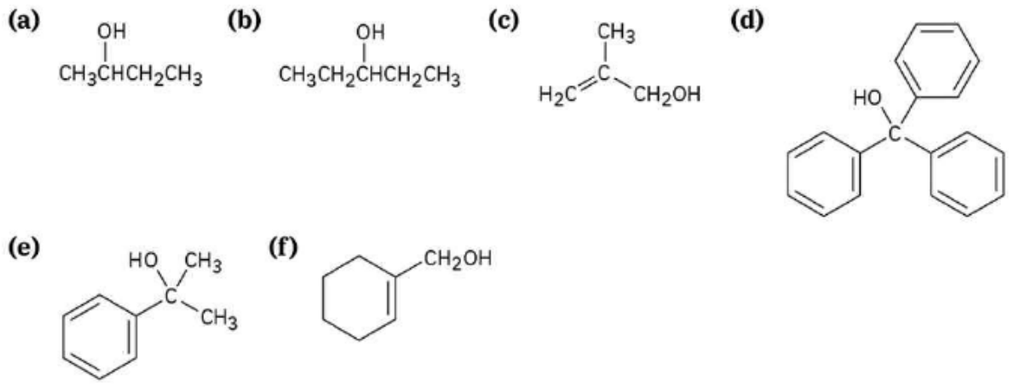
Q3 17장 · 알코올과 페놀

출처 17-42 (a)~(c) · 해설 p.20

이 문항은 (a)~(c)만 푼다

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



✍ 풀이

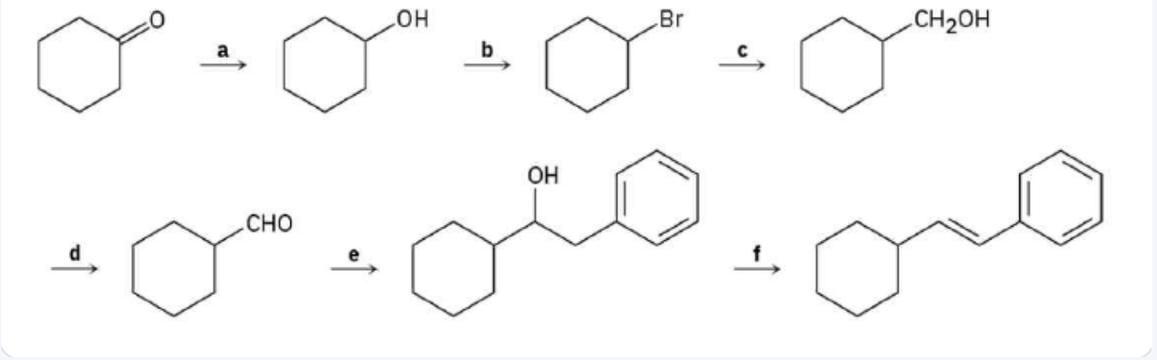
정답 (a) $CH_3CHO + CH_3CH_2MgBr$ 또는 $CH_3CH_2CHO + CH_3MgBr$ (b) $CH_3CH_2CHO + CH_3CH_2MgBr$ (c) $HCHO + CH_2=C(CH_3)MgBr$

Q4 17장 · 알코올과 페놀

출처 17-72 · 해설 p.21

Identify the reagents a–f in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 풀이

정답 a $NaBH_4 \rightarrow H_3O^+$ b PBr_3 c Mg, ether → HCHO → H_3O^+ d DMP e $C_6H_5CH_2MgBr \rightarrow H_3O^+$ f $POCl_3$, pyridine

Q5 18장 · 에터와 에폭사이드

출처 18-5 · 해설 p.22

How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction. (a) Butyl cyclohexyl ether (b) Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) (c) sec-Butyl tert-butyl ether (d) Tetrahydrofuran

다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

✍ 풀이

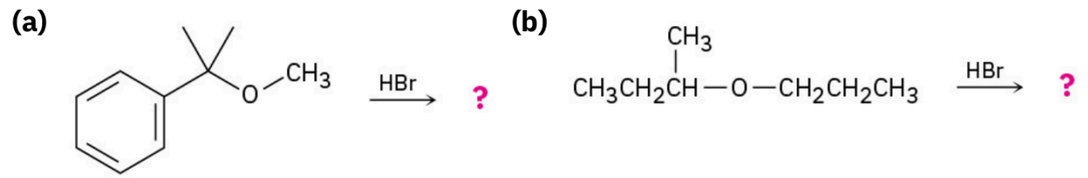
정답 (a) 둘 다 가능 (b) 윌리엄슨 (c) 알콕시수은화 (d) 윌리엄슨 (분자 내)

Q6 18장 · 에터와 에폭사이드

출처 18-7 · 해설 p.23

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

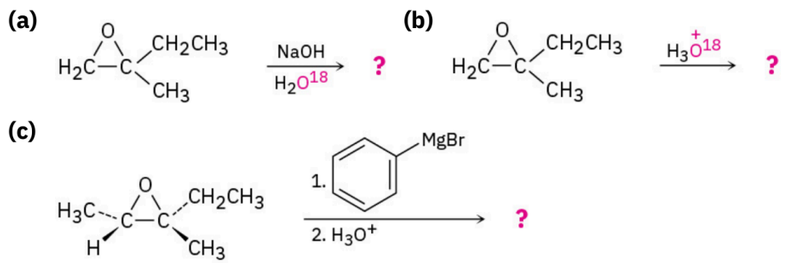
정답 (a) 2-브로모-2-페닐프로페인 + CH_3OH (b) 2-뷰탄올 + 1-브로모프로페인

Q7 18장 · 에터와 에폭사이드

출처 18-14 · 해설 p.24

Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

정답 (a) 2-메틸-1,2-뷰테인다이올, ^{18}O는 CH_2OH(1차) 쪽 (b) 같은 다이올, ^{18}O는 3차 C의 OH 쪽 (c) 3-메틸-2-페닐-3-펜탄올

Q8 18장 · 에터와 에폭사이드

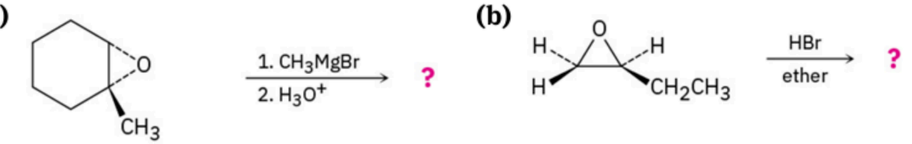
출처 18-27 (a) · 해설 p.25

이 문항은 (a)만 푼다

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:



✍ 풀이

정답 (a)만: trans-1,2-다이메틸사이클로헥산올 (CH_3가 H 달린 C를 뒤에서 공격, OH는 3차 C)

Q9 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19-3 · 해설 p.26

How would you prepare pentanal from the following starting materials? (a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (b) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ (c) $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ (d) $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 풀이

정답 (a) DMP (b) 1. O_3 2. Zn (c) DIBAH (−78 °C) (d) 1. BH_3 → H_2O_2, NaOH 2. DMP

Q10 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19.1 · 해설 p.27

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, CH_3NH_2, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

케톤과 아민 반응의 생성물 예측 — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민(CH_3NH_2), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

✍ 풀이

정답 메틸아민 → 이민 ($C{=}N{-}CH_3$) / 다이메틸아민 → 엔아민 ($C{=}C{-}N(CH_3)_2$)

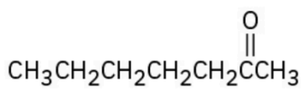
Q11 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19-22 · 해설 p.28

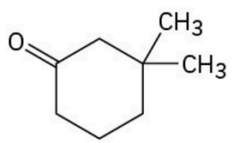
How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?

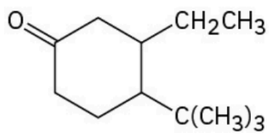
(a)



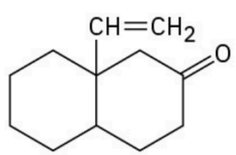
(b)



(c)



(d)



✍ 풀이

정답 (a) 3-뷰텐-2-온 + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ (b) 3-메틸-2-사이클로헥센온 + $(CH_3)_2CuLi$ (c) 4-tert-뷰틸-2-사이클로헥센온 + $(CH_3CH_2)_2CuLi$ (d) 옥탈론 + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

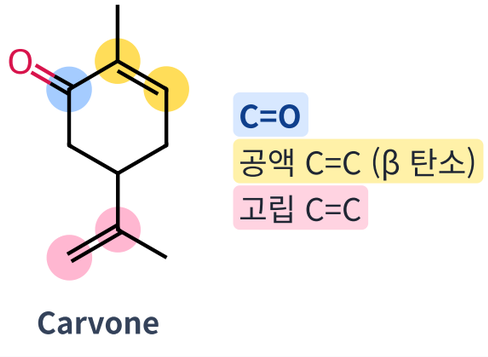
Q12 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19-63 (a)~(c) · 해설 p.29

이 문항은 (a)~(c)만 푼다

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents? (a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3NH_2 (d) C_6H_5MgBr, then H_3O^+ (e) H_2/Pd (f) $HOCH_2CH_2OH$, HCl (g) $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



✍ 풀이

정답 (a) β C에 CH_3 (1,4) → 포화 케톤 (b) C=O → OH (1,2) → 2차 알코올 (c) β C에 $-NHCH_3$ (1,4) → β-아미노 케톤

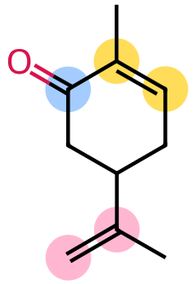
Q13 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19-63 (d)~(g) · 해설 p.30

이 문항은 (d)~(g)만 푼다

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents? (a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3NH_2 (d) C_6H_5MgBr, then H_3O^+ (e) H_2/Pd (f) $HOCH_2CH_2OH$, HCl (g) $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

Carvone

✍ 풀이

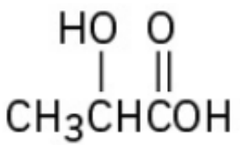
정답 (d) 3차 알코올 (1,2) (e) C=C 두 개 다 환원된 포화 케톤 (f) 고리형 케탈 (g) C=O → C=CHCH₃ (E/Z 혼합)

Q14 20장 · 카복실산과 나이트릴

출처 20-6 · 해설 p.31

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



Lactic acid

✍ 풀이

정답 젖산이 더 강한 산 (α-OH가 전자를 끌어 카복실레이트 안정화; pKa 3.86 vs 4.76)

Q15 20장 · 카복실산과 나이트릴

출처 20-9 · 해설 p.32

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don’t look at a table of pK_a data to help with your answer. (a) Benzoic acid, p-methylbenzoic acid, p-chlorobenzoic acid (b) p-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. pK_a 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

✍ 풀이

정답 (a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산

Q16 20장 · 카복실산과 나이트릴

출처 20-10 · 해설 p.33

How would you prepare the following carboxylic acids? (a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

✍ 풀이

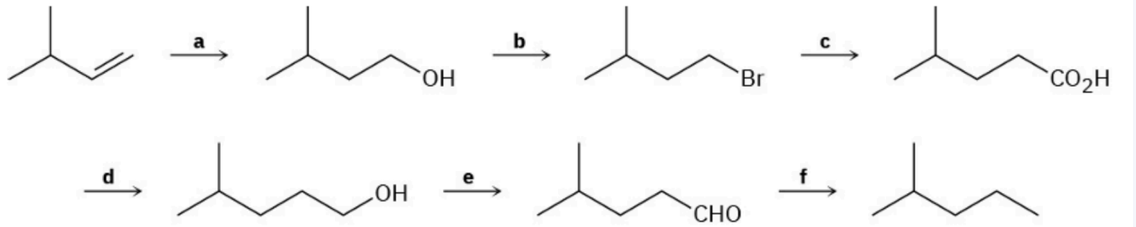
정답 (a) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ (b) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ 또는 1. NaCN 2. H_3O^+

Q17 20장 · 카복실산과 나이트릴

출처 20-65 (a)~(c) · 해설 p.34

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 풀이

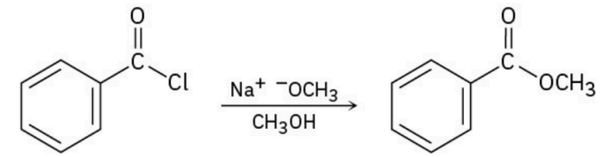
정답 (a) BH_3, THF → H_2O_2, OH^- (b) PBr_3 (c) Mg → CO_2 → H_3O^+ (또는 ^-CN → H_3O^+)

Q18 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-3 · 해설 p.35

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



✍ 풀이

정답 ① CH_3O^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② O^-가 C=O 복구하며 Cl^- 이탈 → 메틸 벤조에이트

Q19 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-4 · 해설 p.36

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

(a) CH_3CCl, CH_3COCH_3, CH_3CNH_2 **(b)** $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

✍ 풀이

정답 (a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$

Q20 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-5 · 해설 p.37

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.

(a) $H_3C-C(=O)-OCH_3$ $\xrightarrow[H_2O]{NaOH}$?

(b) $H_3C-C(=O)-Cl$ $\xrightarrow{NH_3}$?

(c) $H_3C-C(=O)-O-C(=O)-CH_3$ $\xrightarrow[CH_3OH]{Na^+\ {}^-OCH_3}$?

(d) $H_3C-C(=O)-SCH_3$ $\xrightarrow{CH_3NH_2}$?

✍ 풀이

정답 (a) $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (+ CH_3OH) (b) CH_3CONH_2 (+ NH_4Cl) (c) $CH_3CO_2CH_3$ + $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ CH_3SH)

Q21 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-33 (a) · 해설 p.38

이 문항은 (a)만 푼다

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답 (a)만: 3-메틸뷰탄산 + CH_3CH_2OH

Q22 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-38 개념형 · 해설 p.39

카복실산과 아민으로 아마이드를 만들려고 한다. R–COOH + R′–NH_2 → R–CO–NH–R′

(a) 카복실산과 아민을 **그냥 섞으면** 아마이드가 잘 생기지 않는다. 그 이유는?

(b) 이때 쓰는 **커플링 시약** 2가지를 쓰고, 커플링 시약 없이 쓸 수 있는 **다른 2단계 방법**을 쓰시오.

(c) DCC를 쓰면 카복실산의 –OH는 무엇으로 바뀌는가? 반응이 끝나고 나오는 **부산물**은?

(d) DCC와 함께 **HOBt**를 넣는 이유는?

✍ 풀이

정답 (a) 산-염기 반응 → 카복실레이트 염($RCOO^- {}^+H_3NR'$) (b) DCC · EDC / $SOCl_2$ → 산 염화물 → 아민 (c) O-acylisourea (좋은 이탈기) · DCU (d) 부반응 억제 → 아민만 선택적으로 반응

Q23 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-48 · 해설 p.40

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents: (a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

✍ 풀이

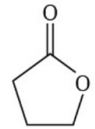
정답 (a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) N-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물

Q24 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-17 · 해설 p.41

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

✍ 풀이

정답 $LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) / DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)

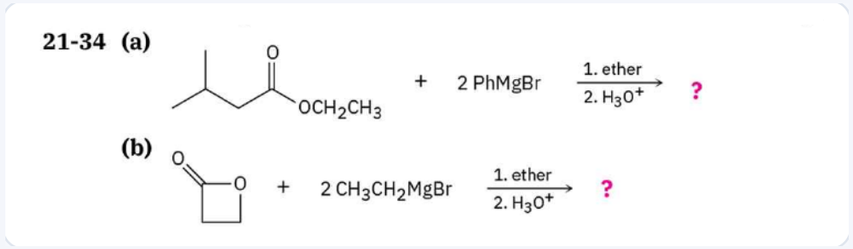
Q25 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-34 (b) · 해설 p.42

이 문항은 (b)만 푼다

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답 (b)만: $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)

Q26 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-20 · 해설 p.43

How would you convert N-ethylbenzamide to each of the following products? (a) Benzoic acid (b) Benzyl alcohol (c) $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

✍ 풀이

정답 (a) H_2O, NaOH 가열 (가수분해) (b) 가수분해 → 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$

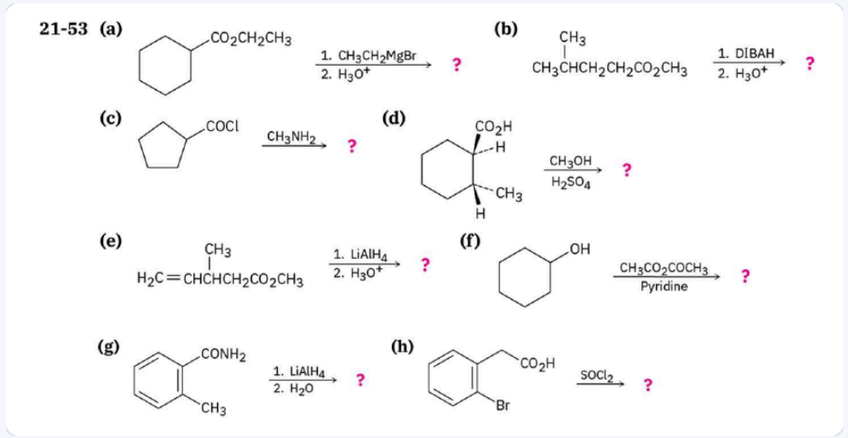
Q27 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-53 (a)~(d) · 해설 p.44

이 문항은 (a)~(d)만 푼다

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

정답 (a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + CH_3OH (c) N-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)

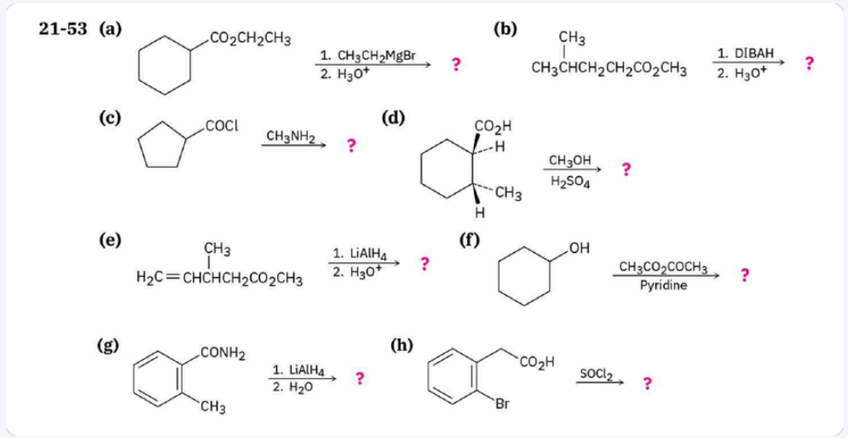
Q28 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-53 (e)~(h) · 해설 p.45

이 문항은 (e)~(h)만 푼다

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

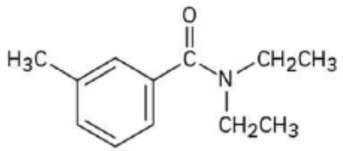
정답 (e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드

Q29 **21장 · 카복실산 유도체**

출처 21-73 · 해설 p.46

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from m-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



***N,N*-Diethyl-*m*-toluamide**

✍ 풀이

정답 ① Mg, ether ② 1. CO_2 2. H_3O^+ ③ $SOCl_2$ ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH

정답 · 해설

정답은 문제 쪽에 있고, 여기는 해설 + 🎯 교수님 강조 + ⚡ 치트키

틀린 문항만 골라서 보기

과제 17-59

치환 페놀의 산성도 순서 (과제)

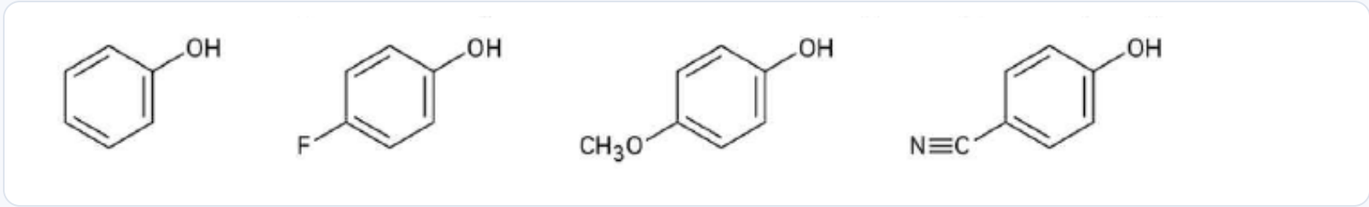
§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols — 과제

과제 문제 | 유도 vs 공명 | 할로젠의 두 얼굴 | −CN 은 둘 다 당김

PROBLEM 17-59

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.



🎯 **교수님 강조** 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 **정답 줄 세우기**

EDG(−OCH_3) < H < F < CN (EWG 셀수록 오른쪽)

주의: F는 공명으로 조금 주지만 **당기는 힘(유발)이 이김** → 산성 ↑

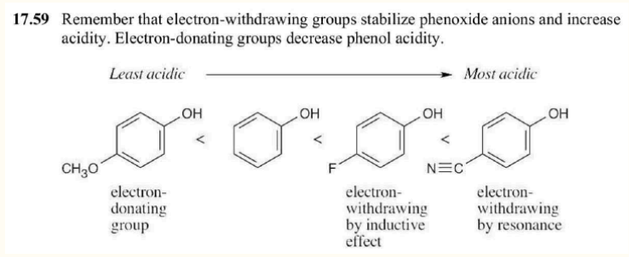
정답과 해설

***p*-Methoxyphenol < Phenol < *p*-Fluorophenol < *p*-Cyanophenol**

치환기	유도 효과 (결합 따라 당김)	공명 효과 (전자쌍 밀어줌/당김)	결과
−OCH_3	약하게 당김	강하게 밀어줌 (O의 비공유쌍)	전자 줌 → 산성 ↓
−H (페놀)	–	–	기준
−F	강하게 당김 (전기음성도 최고)	약하게 밀어줌	살짝 당김 → 산성 ↑(조금)
−C≡N	당김	당김 (C≡N로 음전하 끌어감)	둘 다 당김 → 산성 ↑↑

순서 핵심: **밀어주는 애 < 아무것도 없음 < 조금 당기는 애 < 세게 당기는 애**

원서 해설 그림


17.59 Remember that electron-withdrawing groups stabilize phenoxide anions and increase acidity. Electron-donating groups decrease phenol acidity.

Least acidic → Most acidic

electron-donating group | electron-withdrawing by inductive effect | electron-withdrawing by resonance

주의 실제 pK_a: −OCH_3 10.2, 페놀 9.9, −F ≈9.9, −CN 7.9. F는 당김(유도)과 밀어줌(공명)이 거의 상쇄 돼 페놀과 거의 같다 — 교재 답은 유도 효과를 우선해 페놀보다 약간 강한 산으로 본다.

본문 문제 **17-7**

어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$

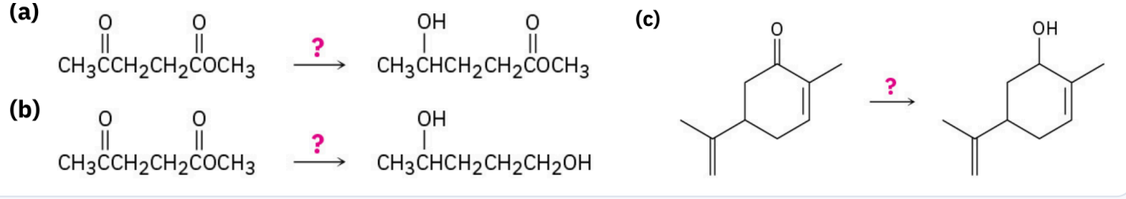
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

$NaBH_4$ = 순한 칼 | $LiAlH_4$ = 센 칼 | 에스터는 $LiAlH_4$만

PROBLEM 17-7

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **환원제: $NaBH_4$ = 순한 칼, $LiAlH_4$ = 센 칼**

케톤/알데하이드만 → 아무거나 ($NaBH_4$ 추천)

에스터·카복실산까지 → 무조건 **$LiAlH_4$**

공통점: 둘 다 **C=C는 절대 못 건드림**

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

⬆ 산화 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

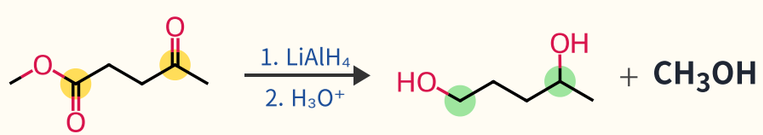
(a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$ (C=C는 그대로, C=O만 환원)

	알데하이드·케톤	에스터·카복실산	C=C
$NaBH_4$ 순한 칼	◯ 환원	×	×
$LiAlH_4$ 센 칼	◯ 환원	◯ 환원	×

한 줄 핵심 "에스터는 살리고 케톤만"이면 $NaBH_4$, "둘 다 OH로"면 $LiAlH_4$. 두 환원제 모두 **C=C는 건드리지 않는다**.

(a) 케톤(왼쪽 C=O)만 OH로, 에스터(−$COOCH_3$)는 그대로 → 에스터를 못 자르는 $NaBH_4$

(b) 케톤도 OH, 에스터도 −CH_2OH가 됨 → 에스터까지 자르는 $LiAlH_4$ (−OCH_3는 CH_3OH로 떨어져 나감)



(c) 고리의 C=O만 OH로, C=C 두 개는 그대로 → 원서 정답 $LiAlH_4$.

이 C=O는 C=C와 바로 이어져(공액) 있어서, $NaBH_4$는 C=C 쪽을 건드리는 부반응이 생길 수 있다.

과제 **17-42 ①**

그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c)

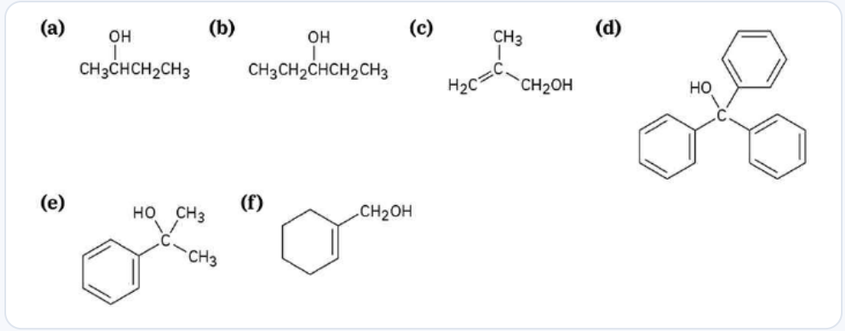
§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 1/2

과제 문제 | 2차 ← 알데하이드 | 1차 ← HCHO

PROBLEM 17-42 (a)–(c)

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **그리냐르 역합성**

OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O

가지 3개가 다 다르면 **정답 3개**! 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

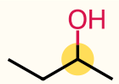
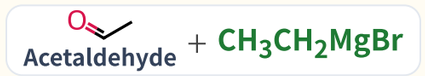
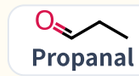
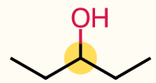
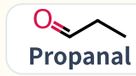
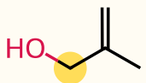
추가 꿀팁 **2차 알코올**

OH 탄소 양쪽 가지 중 하나를 RMgBr, 나머지는 **알데하이드**

✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3CHO + CH_3CH_2MgBr$ 또는 $CH_3CH_2CHO + CH_3MgBr$ (b) $CH_3CH_2CHO + CH_3CH_2MgBr$
(c) $HCHO + CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

(a)	 2-Butanol (2차)	 Acetaldehyde + CH_3CH_2MgBr 또는  Propanal + CH_3MgBr
(b)	 3-Pentanol (2차)	 Propanal + CH_3CH_2MgBr
(c)	 2-Methyl-2-propen-1-ol (1차)	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + $CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

그리냐르 역합성 3단계

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(a) 가지 = 메틸, 에틸 → 둘 중 아무거나 떼면 2가지 답.

(b) 가지 = 에틸, 에틸 (대칭) → 어디를 떼도 같은 답 1가지.

(c) 1차($-CH_2OH$) → HCHO + 나머지 덩어리(이중결합 포함)의 그리냐르.

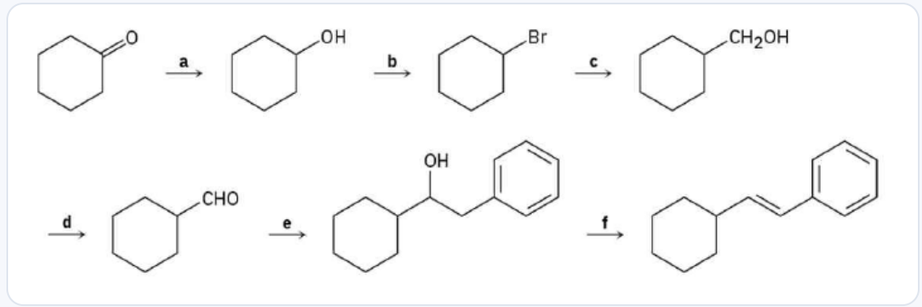
연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합)

§ 17.4–17.7 환원 · 치환 · 그리냐르 · 산화 · 탈수 — 과제

PROBLEM 17-72

Identify the reagents **a–f** in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **시약 a~f 반사신경**

C=O→OH: **$NaBH_4$** · OH→Br: **PBr_3** · Br→CH_2OH: **Mg → HCHO**

OH→CHO: **DMP** · CHO→2차 OH: **RMgBr** · OH→C=C: **$POCl_3$**

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설 **a $NaBH_4$ → H_3O^+ b PBr_3 c Mg, ether → HCHO → H_3O^+ d Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 e $C_6H_5CH_2MgBr$ → H_3O^+ f $POCl_3$, pyridine**

단계	무엇이 바뀌었나	반응 종류	시약
a	케톤 C=O → CH–OH	환원	**$NaBH_4$** (또는 $LiAlH_4$) → H_3O^+
b	–OH → –Br	치환 (S_N2)	**PBr_3**
c	–Br → –CH_2OH (탄소 +1)	그리냐르 + HCHO	**Mg, ether → HCHO → H_3O^+**
d	–CH_2OH → –CHO (여기서 멈춤)	순한 산화	**DMP** (또는 PCC), CH_2Cl_2
e	–CHO → –CH(OH)–CH_2Ph	그리냐르 첨가	**$PhCH_2MgBr$ → H_3O^+**
f	–OH와 옆 H 제거 → C=C	탈수 (E2)	**$POCl_3$, 피리딘**

단계별 포인트

b 2차 알코올을 HBr로 하면 양이온이 생겨 자리바꿈 위험 → 깔끔한 S_N2의 **PBr_3**.

c Br 자리에 Mg를 끼워 그리냐르 → **HCHO**와 만나면 탄소 1개 늘어난 1차 알코올.

d 센 산화제(CrO_3)면 카복실산까지 가버림 → 알데하이드에서 멈추는 DMP.

f 새 C=C가 벤젠과 **공액**되는 쪽으로 생기고 trans가 주생성물 (17-33(c)와 같은 패턴).

한 줄 핵심 환원 → 치환 → 그리냐르 → 산화 → 그리냐르 → 탈수: 17장 반응이 한 문제에 다 있다.

본문 문제 **18-5**

윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기

§ 18.2 Preparing Ethers

3차 쪽 = 수은화 | 고리 에터 = 분자내 윌리엄슨

PROBLEM 18-5

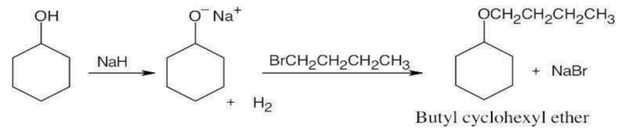
How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

(a) Butyl cyclohexyl ether **(b)** Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) **(c)** *sec*-Butyl *tert*-butyl ether **(d)** Tetrahydrofuran

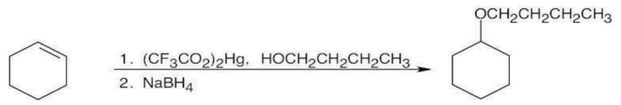
다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

📝 내 필기 정리

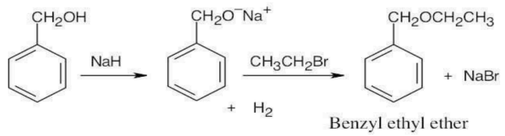
(a) Either method of synthesis is appropriate.
Williamson:



Alkoxymercuration:



(b) Either method is possible, but the Williamson synthesis is simpler.



☆ **(a) O에 붙은 탄소가 한쪽은 1차, 다른 한쪽은 2차 → 둘 다 사용 가능**
(b) 둘 다 1차 → 윌리엄슨 (c) 2차·3차 → 알콕시수은화 (d) 1차·1차 → 윌리엄슨

O 양쪽 탄소	방법
1차 – 1차	윌리엄슨 (100%)
2차 – 3차 (또는 3차–3차)	알콕시수은화 (100%)
1차 – 2차 (또는 1차–3차)	둘 다 가능 (단, 윌리엄슨은 반드시 1차 쪽에 –Br)

🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

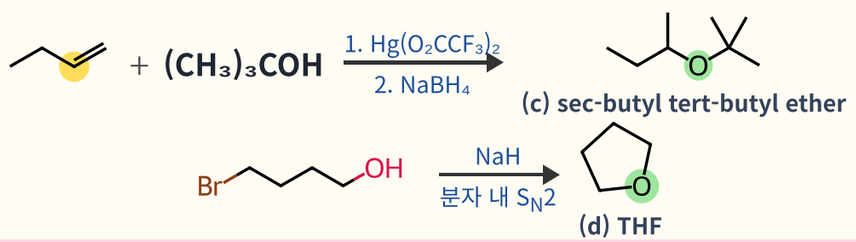
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화**
한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + RO^-)
양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

정답과 해설

(a) 둘 다 가능 (b) 윌리엄슨 (c) 알콕시수은화 (d) 윌리엄슨 (분자 내)

	방법	시약	이유
(a)	둘 다	사이클로헥사녹사이드 + $CH_3(CH_2)_3Br$ / 사이클로헥센 + 1-뷰탄올, Hg → $NaBH_4$	뷰틸이 1차라 윌리엄슨 OK, 사이클로헥실은 알켄에서 옴
(b)	윌리엄슨	$PhCH_2O^-$ + CH_3CH_2Br (또는 EtO^- + $PhCH_2Br$)	양쪽 다 1차 · 벤질은 알켄에서 못 만듦
(c)	알콕시수은화	1-뷰텐 + $(CH_3)_3COH$, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$	2차·3차라 S_N2 불가(E2) → OR이 C2로(마르코프니코프)
(d)	윌리엄슨	$HO(CH_2)_4Br$ + NaH	같은 분자 안에서 O^-가 C–Br 공격 → 5각 고리



한 줄 핵심 O 양쪽이 둘 다 붐비면 윌리엄슨은 못 쓴다 → 알콕시수은화.

본문 문제 **18-7**

HBr 에터 분해 생성물 예측

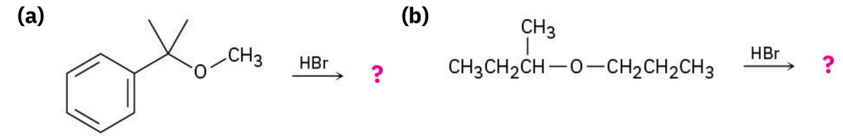
§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

3차 벤질 → S_N1 | 2차/1차 → S_N2

PROBLEM 18-7

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 부수기 (HI, HBr, BBr_3)**

O 양쪽 탄소를 스캔!

3차 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 (S_N1) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 (S_N2)

벤젠(Ph) 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

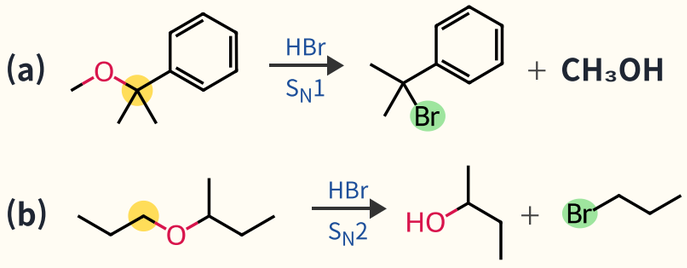
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 벤질 3차 → 3차 쪽에 Br + CH_3OH (b) 2차 vs 1차 → **1차 쪽에 Br**, 2차는 알코올

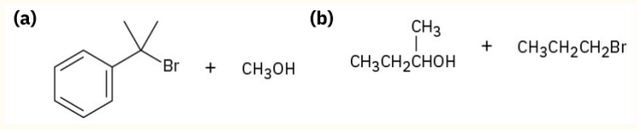
✍ 메모

정답과 해설

(a) 2-Bromo-2-phenylpropane + CH_3OH (b) 2-Butanol + 1-Bromopropane



원서 정답 그림



(a) 한쪽이 3차 + 벤질 (벤젠 바로 옆) → 양이온이 아주 안정 → 그쪽이 끊어져 Br. 메틸 쪽은 메탄올로.

(b) 2차(sec-뷰틸) vs 1차(프로필) → 양이온 안정성 차이가 크지 않음 → Br^-가 덜 붐비는 1차(프로필)를 S_N2 공격 → 1-브로모프로페인 + 2-뷰탄올.

에터 산 분해 규칙

① H^+(또는 BBr_3)가 O를 붙잡아 O^+로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨

② **1차·2차** 알킬: X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격

③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 (S_N1 / E1)

④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

본문 문제 **18-14**

염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환

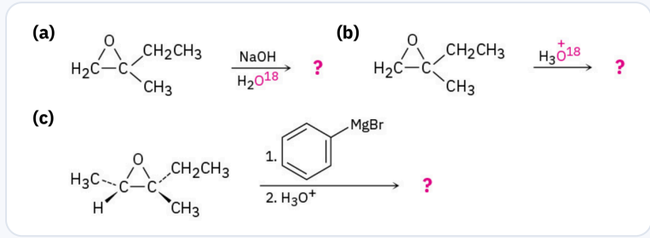
§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening

`¹⁸O 표지로 위치 확인` `염기 = 덜 치환` `산 + 3차 = 3차`

PROBLEM 18-14

Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

★ 염기성과 그리냐르는 무조건 가벼운 탄소, 나머지(산성)는 3차가 있으면 3차, 없을 경우엔 가벼운 탄소

💡 **산·염기 판별 — 화살표 위 시약을 봤을 때** (18-4 필기에서 옮김)

- **Na^+, K^+, Li^+, Mg**가 붙은 강한 녀석 → **염기성!** (덜 붐비는 쪽 공격)
- **H^+, H_3O^+, HCl, HBr** 같은 산 → **산성!** (더 붐비는 쪽 공격)
- **$Hg(OAc)_2$** 같은 금속 양이온 → **산성과 똑같은 원리!** (더 붐비는 쪽 공격)

🎯 교수님 강조 — 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 — 추가 꿀팁

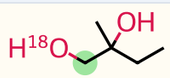
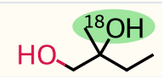
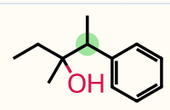
제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.
염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C
산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C
둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

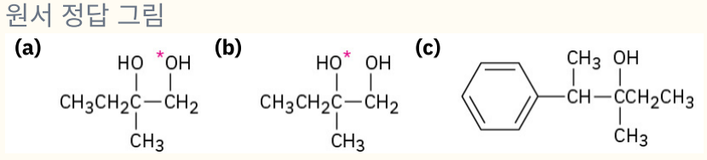
추가 꿀팁 ^{18}O 추적

OH^-(염기) → ^{18}O가 **1차 C** / H_3O^+(산, 3차 있음) → ^{18}O가 **3차 C** / PhMgBr → 덜 붐비는 C

정답과 해설 **(a) 2-메틸-1,2-뷰테인다이올, ^{18}O가 CH_2OH(1차) 쪽 (b) 같은 다이올, ^{18}O가 3차 탄소 OH 쪽 (c) 3-메틸-2-페닐-3-펜탄올**

	조건	공격 탄소	생성물 (★ = ^{18}O)
(a)	NaOH, $H_2{}^{18}O$ (염기)	1차 CH_2	
(b)	$H_3{}^{18}O^+$ (산)	3차 탄소	
(c)	PhMgBr → H_3O^+	2차 (덜 치환)	

원서 정답 그림



(a)(b) 생성물 모양은 똑같은 다이올! 차이는 ^{18}O가 어느 OH에 있나 — 들어온 물(^{18}O)이 공격한 탄소에 붙기 때문. 원래 에폭사이드 O는 다른 탄소에 남음.

(c) 그리냐르 = 강한 친핵체 → 염기 조건 → 덜 치환된 2차 탄소. (강의 예제 슬라이드와 같은 문제)

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)
산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소
산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)
입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

과제 **18-27 ⓐ**

에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로

§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 = 강한 친핵체 | 덜 치환된 탄소 | 뒤쪽 공격 → trans

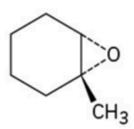
PROBLEM 18-27 (a)

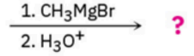
Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

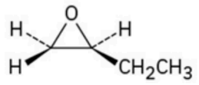
(a)





?

(b)





?

🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.
염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C
산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C
둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

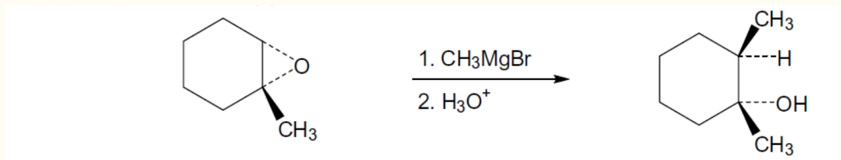
추가 꿀팁 이 문제

CH_3MgBr → **H 달린(덜 붐비는) C**를 뒤에서 → CH_3와 OH가 **trans**

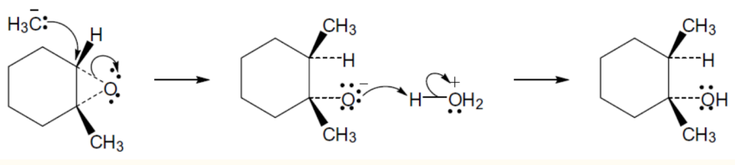
정답과 해설

(a) *trans*-1,2-다이메틸사이클로헥산올 — CH_3^-가 H 달린 탄소를 뒤에서 공격, OH는 3차 탄소에

해설집 그림



Mechanism:



1. **에폭사이드 = 꽉 눌린 스프링**: 결합각 60° → 열리면 긴장이 풀려 보통 에터와 달리 친핵체에도 열린다.
2. **그리냐르 = 성질 급한 손님**: CH_3^-는 두 문 중 덜 붐비는 문(H 달린 탄소)으로.
3. **우산 뒤집기**: S_N2는 O의 반대편에서 → 새 CH_3와 OH가 반대 면 = trans.
4. O^-는 H_3O^+에서 H를 받아 OH (산은 꼭 2단계에!).

한 줄 핵심 ① 덜 붐비는 탄소 ② 뒤쪽 → trans.

본문 문제 **19-3**

여러 출발물질에서 펜탄알 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

1차 알코올 → DMP | 알켄 → O_3 | 에스터 → DIBAH

PROBLEM 19-3

How would you prepare pentanal from the following starting materials?

(a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ **(b)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ **(c)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ **(d)** $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **탄소 수 먼저 비교**

같으면 산화·환원 / 많으면 자르기(O_3)

추가 꿀팁 **알데하이드 만들기 4길**

1차 알코올 + **DMP** · 알켄 + **O_3 → Zn** · 에스터 + **DIBAH** · 말단 알켄 + **BH_3 → DMP**

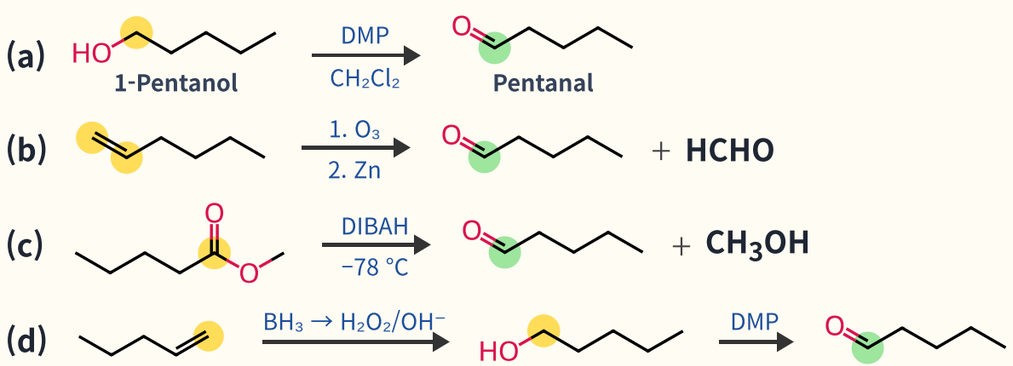
🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설 **(a) Dess–Martin periodinane (b) 1. O_3 2. Zn (c) DIBAH (−78 °C) (d) 1. BH_3 → H_2O_2, NaOH 2. Dess–Martin periodinane**



(a) 1차 알코올 → 알데하이드: 순한 산화제 DMP (CrO_3면 카복실산까지 가버림 — 17장 복습).

(b) 탄소가 6개인데 필요한 건 5개 → O_3로 C=C를 싹둑 잘라 양쪽에 =O. 끝 CH_2는 HCHO로 떨어져 나감.

(c) 에스터 → 알데하이드: DIBAH를 −78 °C에서 1당량. ($LiAlH_4$면 알코올까지 가버림)

(d) 탄소 5개 그대로, 끝 탄소에 O가 필요 → 수소붕소화(OH가 덜 붐비는 끝 탄소로) → DMP.

한 줄 핵심 먼저 **탄소 수**를 비교하라: 같으면 산화·환원, 많으면 자르기(O_3).

예제 **19.1**

케톤 + 아민 → 이민 또는 엔아민

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines — Worked Example 19.1

1차 아민 → 이민 | 2차 아민 → 엔아민 | 물이 빠진다

WORKED EXAMPLE 19.1

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, CH_3NH_2, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

케톤과 아민 반응의 생성물 예측 — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민(CH_3NH_2), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 아민 친핵체. N에 H가 몇 개냐로 답이 딱 갈림

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **이민 vs 엔아민**

아민 N에 붙은 **H 개수**를 본다.

R–NH_2(1차, H 2개) → 물로 빠지고 **C=N (이민)**

R_2NH(2차, H 1개) → N이 이중결합 불가 → 옆 C에서 H 빼서 **C=C–N (엔아민)**

정답과 해설 **메틸아민 → 이민 (C=N–CH_3) / 다이메틸아민 → 엔아민 (C=C–N($(CH_3)_2$)** (둘 다 + H_2O)

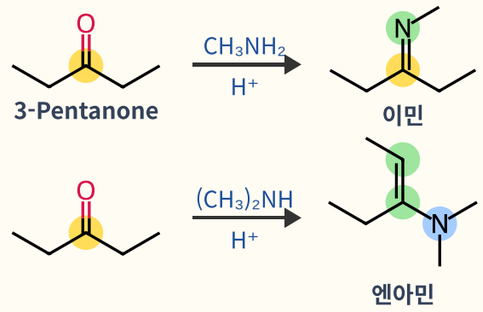
아민 + 케톤 판별 한 줄

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 RNH_2) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

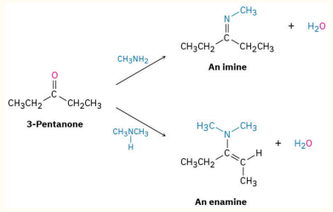
N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 R_2NH) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 C=C–NR_2 : **엔아민**

둘 다 물(H_2O) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

한 줄 핵심 N에 H가 남아 있나? 남으면 C=N(이민), 못 남으면 C=C(엔아민).



원서 풀이 그림



본문 문제
19-22

길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기

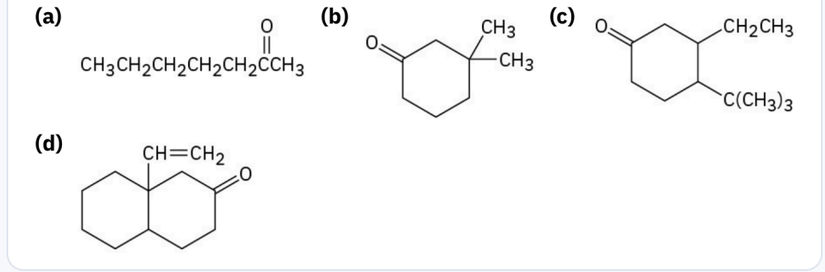
§ 19.13 Organocopper Reactions

β 가지 떼기 · α–β에 C=C 넣기 · R_2CuLi

PROBLEM 19-22

How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?



🎯 **교수님 강조** **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

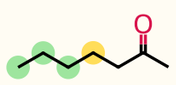
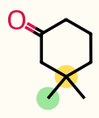
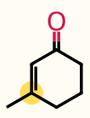
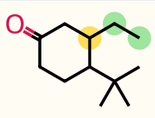
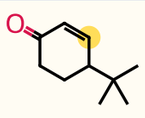
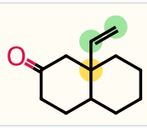
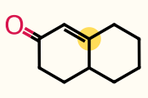
공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

정답과 해설

(a) 3-Buten-2-one + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ (b) 3-Methyl-2-cyclohexenone + $(CH_3)_2CuLi$
(c) 4-*tert*-Butyl-2-cyclohexenone + $(CH_3CH_2)_2CuLi$ (d) 불포화 케톤(옥탈론) + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

	목표 (β 가지 = 초록)	α,β-불포화 케톤	길만 시약
(a)			$(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$
(b)			$(CH_3)_2CuLi$
(c)			$(CH_3CH_2)_2CuLi$
(d)			$(CH_2{=}CH)_2CuLi$

역합성 공식

① C=O에서 두 칸 떨어진 **β 탄소**(노랑)를 찾는다
② 거기 붙은 가지 하나(초록)를 떼서 → **R_2CuLi**
③ α–β 사이에 **C=C**를 넣으면 출발물질

(b) β 탄소에 메틸 2개 → 하나는 원래 있던 것, 하나만 떼기.
(c) 에틸은 β, *t*-뷰틸은 γ(원래 있던 것).
(d) 비닐도 공액 첨가 가능 (알카인일기만 잘 안 됨).

한 줄 핵심 β 자리 가지 = 길만 시약의 R.

과제 19-63 ①

카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디?

§ 19.7 · 19.8 · 19.13 — 과제 1/2

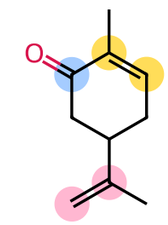
과제 문제 | C=O · 공액 C=C · 고립 C=C | 길만 = 1,4 | $LiAlH_4$ = 1,2

PROBLEM 19-63 (a)-(c)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

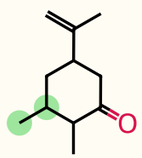
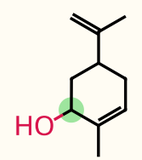
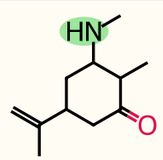
부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 **고립 C=C**

C=O와 연결 안 된 C=C는 친핵체와 **아예 반응 안 함**

정답과 해설

(a) β 탄소에 CH_3 (1,4) → 포화 케톤 (b) C=O → OH (1,2) → 2차 알코올 (c) β 탄소에 $-NHCH_3$ (1,4) → β-아미노 케톤

	시약	생성물	공격 자리	이유
(a)	$(CH_3)_2CuLi$		β 탄소 (1,4)	길만 = 부드러운 친핵체
(b)	$LiAlH_4$		C=O 탄소 (1,2)	H^- = 세고 딱딱함, C=C는 안 건드림
(c)	CH_3NH_2		β 탄소 (1,4)	아민 = 약한 친핵체, 가역 → 안정한 1,4

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 (RMgBr, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

한 줄 핵심 고립 C=C(분홍)는 친핵체와 전혀 반응 안 함 — C=O와 연결돼 있지 않으니 δ+가 없다.

카르본 + 시약 (d)~(g)

§ 19.7 · 19.10 · 19.11 — 과제 2/2

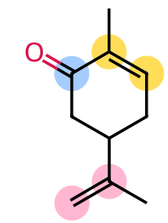
과제 문제 | 그리냐르 = 1,2 | H_2/Pd = C=C 둘 다 | 케탈 보호 | 위티그 E/Z

PROBLEM 19-63 (d)–(g)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

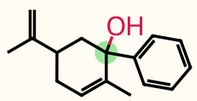
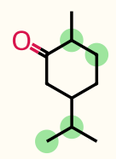
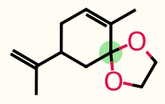
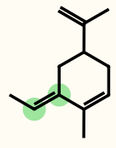
제미나이 치트키 1,2-첨가 vs 1,4-첨가

공액 C=C–C=O에서
세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)
부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

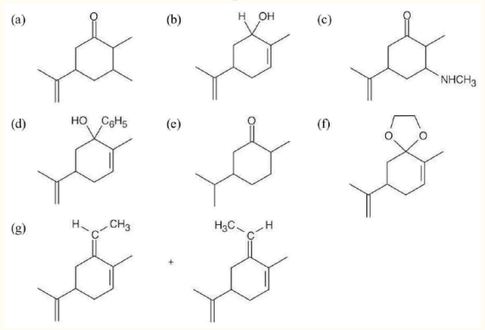
추가 꿀팁 (d)~(g) 시약 반사

RMgBr → 1,2 / H_2, Pd → C=C 2개 다 환원 / 다이올·H^+ → 케탈 / 위티그 → C=O 자리에 C=C

정답과 해설 **(d) 3차 알코올 (1,2) (e) C=C 두 개 모두 환원된 포화 케톤 (f) 고리형 케탈 (g) C=O → $C{=}CHCH_3$ (E/Z 혼합)**

	시약	생성물	공격 자리	이유
(d)	PhMgBr		C=O 탄소 (1,2)	그리냐르 = 세고 딱딱함
(e)	H_2/Pd		C=C 두 개	촉매 수소화는 C=C 담당, C=O는 그대로
(f)	$HOCH_2CH_2OH$, HCl		C=O	다이올 + 산 → 고리형 케탈(보호기)
(g)	$Ph_3P{=}CHCH_3$		C=O	위티그: O ↔ $=CHCH_3$

원서 정답 그림 (a)~(g)



한 줄 핵심 soft(길만·아민) → β(1,4), hard(그리냐르·$LiAlH_4$) → C=O(1,2). (g)는 새 C=C 양쪽 방향이라 E와 Z가 섞인다.

본문 문제
20-6

젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산?

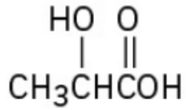
§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

-OH 유발 효과 · α 위치

PROBLEM 20-6

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



Lactic acid

📝 내 필기 정리

- 수소(H)가 전자를 버려두고 H^+ 형태로 떨어져 나가면, 원래 수소가 붙어 있던 자리에는 전자가 남아 강한 음전하(−)를 띠게 된다. 산으로 작용할 때 떨어져 나가는 수소는 **–COOH(카복실기)에 있는 수소**.
- **산성이 높아지는 조건:** 전자를 끌어당기는 치환기(예: 젖산의 –OH, $-CF_3$)가 있으면 음전하를 분자 안쪽으로 끌어당겨 준다 → 음전하가 한 곳에 고이지 않고 넓게 퍼지며 안정 → **H^+를 훨씬 더 과감하게 내놓는 강한 산**.
- **산성이 떨어지는 조건:** 전자를 밀어주는 치환기(예: 아세트산의 $-CH_3$)가 있으면 음전하 쪽으로 전자를 더 들이민다 → 가뜩이나 (−)인데 전자가 더 몰려 극도로 불안정 → **H^+를 내보내지 않고 꽉 붙잡는 약한 산**.

🎯 교수님 강조 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 산성도 비교

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

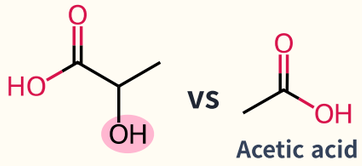
추가 꿀팁 거리 효과

EWG가 **COOH에 가까울수록** 강산 (α > β > γ)

✍ 메모

정답과 해설

젖산이 더 강함 — α 탄소의 –OH가 유발 효과로 전자를 끌어 카복실레이트를 안정화 (젖산 pK_a 3.86 vs 아세트산 4.76)



Lactic acid

vs

Acetic acid

젖산 = 아세트산의 α-탄소에 **OH**가 붙은 것(+ CH_3). O는 전기음성 → σ 결합 전자를 끌어 –CO_2^-의 음전하를 덜어줌.

표 20.3의 글리콜산 $HOCH_2CO_2H$(3.83)가 아세트산(4.76)보다 강한 것과 같은 원리.

젖산의 CH_3(전자 줌)는 영향이 작고, 바로 옆 OH의 효과가 이긴다.

한 줄 핵심 카복실기 가까이에 전기음성 원자 → 산 ↑

본문 문제 **20-9**

산성도 순서 매기기 (표 보지 말고)

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

전자 주는 CH_3 | 전자 끄는 Cl · NO_2

PROBLEM 20-9

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of pK_a data to help with your answer.

(a) Benzoic acid, *p*-methylbenzoic acid, *p*-chlorobenzoic acid

(b) *p*-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. pK_a 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

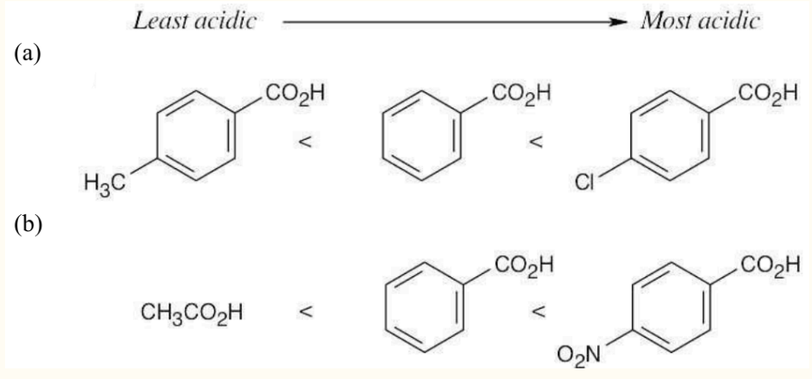
추가 꿀팁 **주의**

Cl은 o,p-지향이지만 **불활성화기** → 산성은 올림

✍ 메모

정답과 해설 **(a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산**

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림



(a) 기준 벤조산(4.19). $-CH_3$는 전자를 줌 → 약해짐(4.34). −Cl은 전자를 끎(유발) → 세짐(4.0).

(b) 아세트산의 $CH_3(sp^3)$보다 벤젠(sp^2)이 전자를 더 끎 → 벤조산(4.19)이 아세트산(4.76)보다 셈. $-NO_2$는 아주 강한 전자 끄는 기 → 가장 셈(3.41).

외워 둘 순서

전자 끄는 힘: $-NO_2$ > −CN > −CHO > −Br ≈ −Cl > **−H** > $-CH_3$ > $-OCH_3$ > −OH (표 20.4)

한 줄 핵심 Cl은 친전자 치환에선 o,p-지향이지만 불활성화기 → 산성은 올린다.

본문 문제 **20-10**

3차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids

3차 = 그리냐르만 | 1차 = 둘 다

PROBLEM 20-10

How would you prepare the following carboxylic acids?
(a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

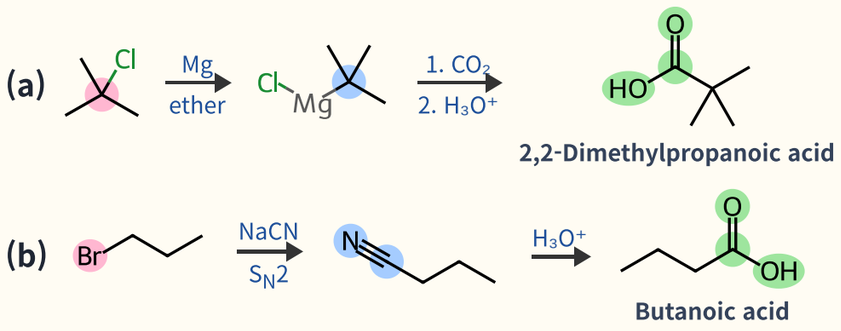
🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **R–X → 카복실산 (탄소 +1)**
1차/2차 할로젠: NaCN(치환) → H_3O^+(가수분해) OK
3차/벤젠 할로젠: NaCN 쓰면 알켄(E2) → 무조건 **Mg → CO_2 → H_3O^+**

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ (b) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ 또는 1. NaCN 2. H_3O^+**



(a) 3차 탄소는 뒤가 꽉 막혀 CN^-가 S_N2를 못 함 → 대신 CN^-가 염기로 H를 떼어 E2(알켄). → **그리냐르만** 가능.

(b) 1차 + 다른 작용기 없음 → 둘 다 OK.

한 줄 핵심 3차·아릴 → 그리냐르 / 산성 H 있음 → 나이트릴.

과제 **20-65 ①**

빠진 시약 a · b · c

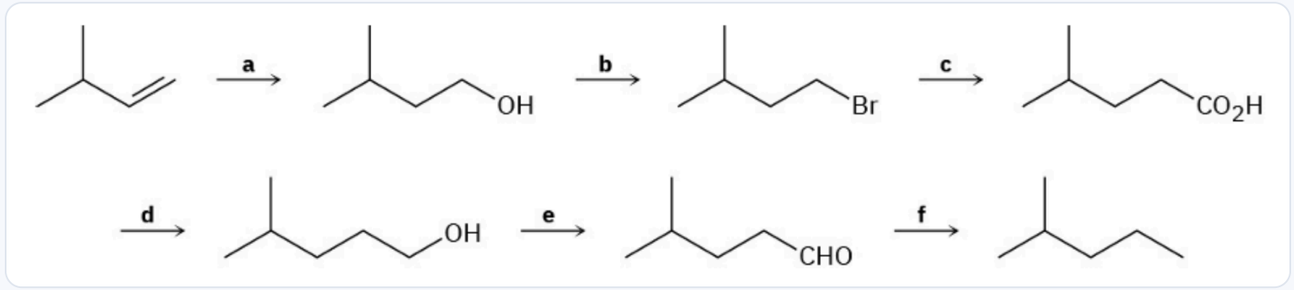
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 1/2

과제 문제 | 수소붕소화-산화 | PBr_3 | 그리냐르 + CO_2

PROBLEM 20-65

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **알켄에 물 넣기**

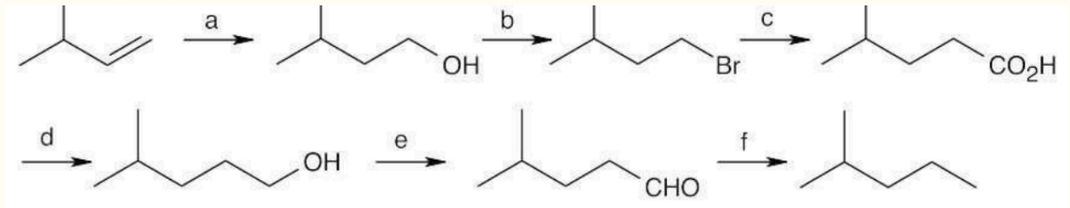
BH_3: 덜 붐비는 끝 C에 OH (비마르코프니코프)
$Hg(OAc)_2$: 더 붐비는 안쪽 C에 OH (마르코프니코프)
OsO_4: 이중결합 자리에 OH 2개를 **같은 방향(cis/syn)**으로

추가 꿀팁 **a·b·c**

a **BH_3 → H_2O_2/OH^-** (끝 C에 OH) · b **PBr_3** · c **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 CN^- → H_3O^+

정답과 해설 **(a) BH_3, THF → H_2O_2, OH^- (b) PBr_3 (c) Mg → CO_2 → H_3O^+ (또는 ^-CN → H_3O^+)**

해설집 그림 · 정답



(a) BH_3, THF, then H_2O_2, OH^-; (b) PBr_3; (c) Mg, then CO_2, then H_3O^+ (or ^-CN, then H_3O^+); (d) $LiAlH_4$, then H_3O^+; (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2; (f) H_2NNH_2, KOH

a OH가 **끝 탄소**(덜 치환) = 반-마르코프니코프 → **BH_3 후 H_2O_2, OH^-**. 산 촉매 수화면 OH가 안쪽 + 2차→3차 자리옮김 ×.

b 1차 OH → Br: **PBr_3**.

c 탄소 5 → 6 (+1): **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 NaCN → H_3O^+ (1차라 S_N2 OK).

한 줄 핵심 c는 정답 두 개 — 해설집도 둘 다 인정.

본문 문제
21-3

친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기

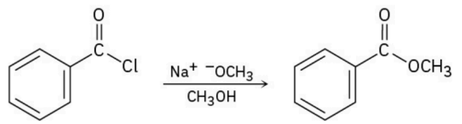
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

첨가 → 제거 | 사면체 중간체 | Cl^- 이탈

PROBLEM 21-3

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



📝 내 필기 정리

화살표 그리기 규칙 (17-33 $POCl_3$ 필기에서 옮김 — 메커니즘 1문제 대비)

"화살표는 절대 '원자'의 이동이 아니라 '전자쌍'의 이동 궤적이다."

출발점(꼬리): 반드시 전자가 풍부한 곳 — 비공유 전자쌍 또는 결합선. 원자 기호 한가운데서 출발하면 오답!

도착점(머리): 전자가 새로 자리 잡을 곳 — 원자 또는 새로운 결합선.

🎯 교수님 강조 **간단한 메커니즘은 한 군데 정도** 나올 수 있다 → 1순위 후보. 첨가(사면체) → 제거(이탈기) 2단계만 그리면 됨

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

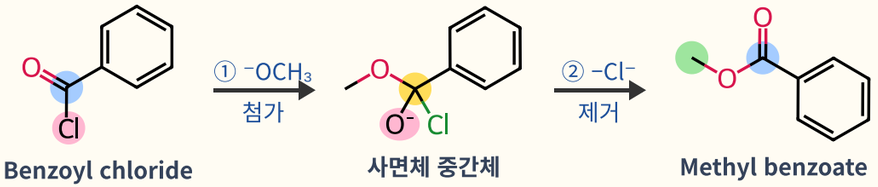
추가 꿀팁 **2단계 리듬**

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소 공격 → 사면체 O^- ② **제거**: O^-가 C=O 복구하며 이탈기 밀어냄

S_N2처럼 한 번에 밀어내기가 아님!

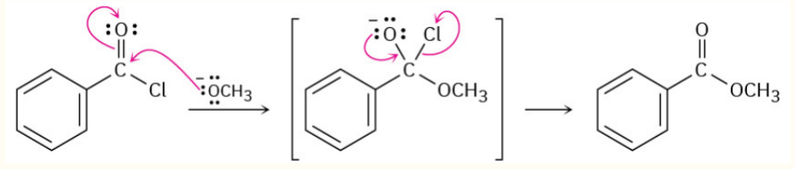
정답과 해설

① CH_3O^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② O^-가 C=O를 다시 만들며 Cl^-를 밀어냄 → 메틸 벤조에이트



Benzoyl chloride — 사면체 중간체 — Methyl benzoate

원서 정답 그림 (굽은 화살표)



21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 S_N2처럼 "한 번에 밀어내기"가 아니다. 먼저 붙고(사면체), 그다음 떨어진다.

본문 문제 **21-4**

친핵성 아실 치환 반응성 순서

§ 21.2 Relative Reactivity

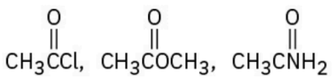
C=O 탄소 δ+ 크기 | 이탈기 능력 | EWG ↑

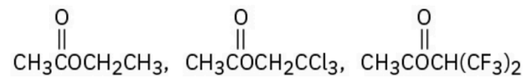
PROBLEM 21-4

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

(a) 

(b) 

🎯 **교수님 강조** 반응성: **아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·산 > 아마이드**. 아마이드가 꼴찌인 이유 = N 비공유쌍이 카보닐과 공명 (전기음성도만 보고 착각 금지!)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **(b) 같은 에스터끼리**

이탈기(–OR)에 **EWG(CF_3, CCl_3) 많을수록** 좋은 이탈기 → 반응성 ↑

✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$

(a) 이탈기가 다르다

Cl: 전자를 끌기만 함 → C=O 탄소 δ+ 최대 + Cl^-는 아주 잘 떠남 → 최고 반응성

OCH_3: O의 전자쌍이 C=O로 **공명으로 전자를 줌** → δ+ 약해짐

NH_2: N은 O보다 전자를 더 잘 줌(전기음성도 낮음) → δ+ 가장 약함 + NH_2^-는 최악의 이탈기 → 최저

(b) 모두 아세트산 에스터 — O 뒤쪽 가지만 다르다

F 6개 · Cl 3개가 전자를 끌어가면 → ① O가 C=O에 전자를 덜 줌(δ+ ↑) ② 떠나는 RO^-가 더 안정(좋은 이탈기)

끄는 힘: $(CF_3)_2CH-$ (F 6개) > Cl_3CCH_2- (Cl 3개, 한 칸 멀리) > CH_3CH_2- (없음)

반응성 사다리 (위 → 아래로만 바꿀 수 있다)

산 염화물 > 산 무수물 > 싸이오에스터 > 에스터 > 아마이드 (> 카복실레이트)

이탈기가 **잘 떠날수록**(약한 염기일수록: Cl^- > $RCOO^-$ > RO^- > NH_2^-) 반응성 ↑

본문 문제
21-5

친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)

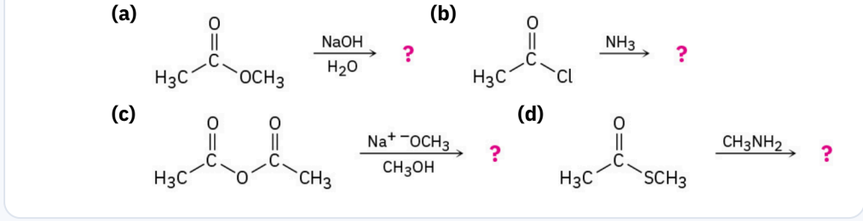
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

가수분해 · 아미노분해 · 알코올분해

PROBLEM 21-5

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

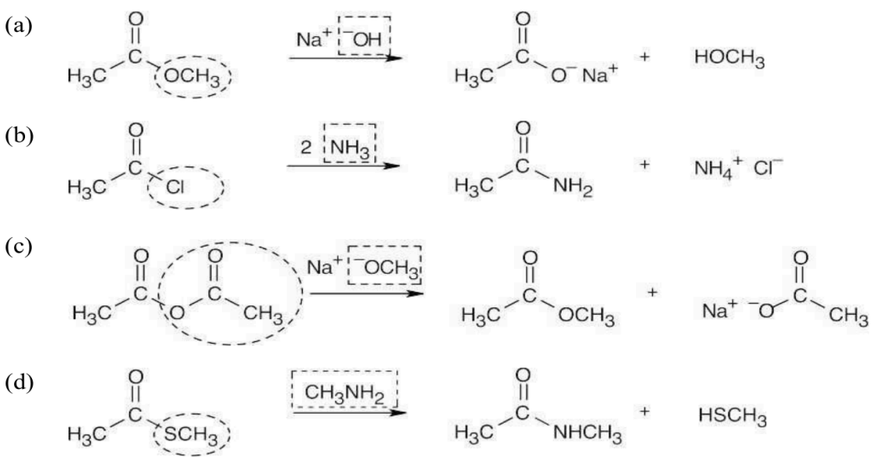
다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 친핵체(□) · 이탈기(○)

21.5 Identify the nucleophile (boxed) and the leaving group (circled), and replace the leaving group by the nucleophile in the product.



☆ 이탈기 찾고, 친핵체 찾아서, 이탈기 대신 친핵체의 H만 떼고 붙이면 된다 (아래 예외 참고)

1. **중성 친핵체 (NH_3, 아민류, H_2O, 알코올류)** — 이탈기를 떼어 내고, 친핵체에서 H를 하나 뗀 나머지를 그 자리에 붙이면 끝.
   (b) $CH_3COCl + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2$ (Cl 떼고, NH_3에서 H 하나 뗀 NH_2 붙임)
   (d) $CH_3COSCH_3 + CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CONHCH_3$ (SCH_3 떼고, CH_3NH 붙임)
2. **음이온 친핵체 (OH^-, CH_3O^- 등)** — 뗄 H가 이미 없으므로, 음이온을 덩어리째 그대로 붙인다.
   (c) 산 무수물 + $CH_3O^- \rightarrow CH_3COOCH_3$

단 하나 주의할 점 (염기성 조건) — OH를 붙여 카복실산이 생겨도, 반응 조건에 NaOH 같은 강염기가 있으면 산과 염기가 곧바로 반응 → 최종적으로는 **카복실레이트 염(COO^- Na^+)**. (a) 에스터의 비누화가 바로 이 경우! 이 원리만 잡고 있으면 어떤 아실 유도체가 나와도 블록 장난감 조립하듯 생성물을 완성할 수 있다.

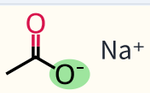
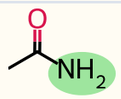
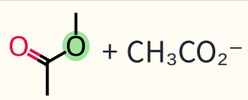
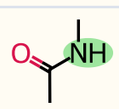
🎯 교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 반응 이름 = 친핵체 이름
물 → 가수분해 · 알코올 → 알코올분해 · 아민 → 아미노분해

정답과 해설 **(a) $CH_3CO_2^-$ Na^+ (+ CH_3OH) (b) CH_3CONH_2 (+ NH_4Cl) (c) $CH_3CO_2CH_3$ + $CH_3CO_2^-$ Na^+ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ CH_3SH)**

	유도체 (이탈기)	친핵체	생성물
(a)	에스터 (−OCH_3)	OH^-	
(b)	산 염화물 (−Cl)	NH_3	
(c)	산 무수물 (−$OCOCH_3$)	CH_3O^-	
(d)	싸이오에스터 (−SCH_3)	CH_3NH_2	

(a) 생긴 카복실산은 염기(NaOH)에 바로 H^+를 뺏겨 **카복실레이트 염**이 된다 (비누화).

(c) 무수물은 "반쪽만" 쓰인다 → 나머지 반은 아세트산 이온으로 떨어져 나감.

(d) 싸이오에스터 > 아마이드라 사다리를 **내려가는** 반응 → 잘 일어남.

한 줄 핵심 반응 이름 = 친핵체 이름: 물 → 가수분해, 알코올 → 알코올분해, 아민 → 아미노분해.

과제 21-33 ①

에스터의 산 촉매 가수분해

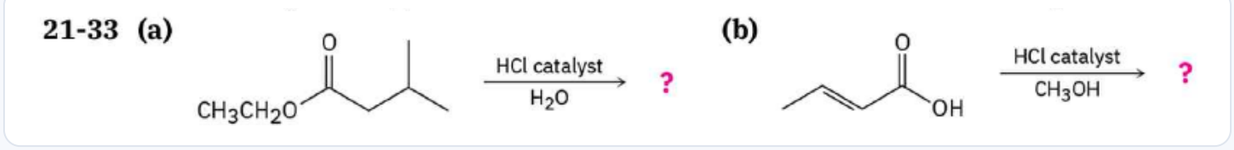
§ 21.6 Hydrolysis — 과제 1/2

과제 문제 | 산 촉매 5단계 | (a) ↔ (b) 역반응

PROBLEM 21-33 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **가수분해 ⇄ 에스터화**

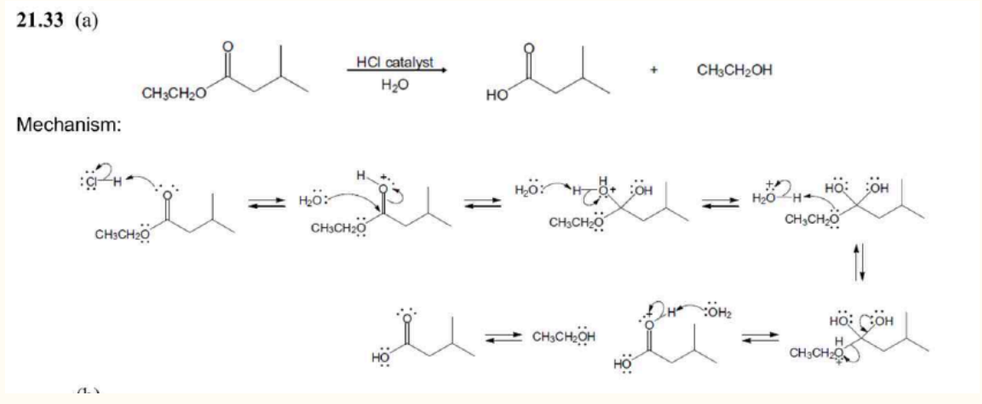
같은 길 반대 방향. **물 과량 → 산 + 알코올**, 알코올 과량 → 에스터

✍ 메모

정답과 해설

(a) 3-Methylbutanoic acid + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

(a)에서 친핵체 = **H_2O**, 이탈기 = **CH_3CH_2OH** (③에서 에톡시 O에 H^+를 붙여 중성 알코올로 떠나게 함).

한 줄 핵심 물이 과량이면 가수분해 쪽, 알코올이 과량이면 에스터화 쪽.

개념형
Q22

DCC 커플링 — 산 + 아민 → 아마이드

21-38 (DCC 메커니즘 문제)을 수업 내용 중심의 답 딱 떨어지는 형태로 바꿈 · §21.3

정답 (a) 산-염기 반응이 먼저 일어나 **카복실레이트 염**($RCOO^- {}^+H_3NR'$)이 된다 (b) **DCC · EDC** / **$SOCl_2$**로 산 염화물 → 아민
(c) –OH → **O-acylisourea**(활성 중간체, 좋은 이탈기) · 부산물 **DCU**(다이사이클로헥실유레아) (d) 활성 중간체의 **부반응 억제** → 넣어 준 아민만 선택적으로 반응

(a) 왜 그냥 섞으면 안 되나

아민은 **염기**이기도 하다 → 카복실산의 산성 H^+(pKa ≈ 4–5)를 먼저 떼어 감 → 카복실레이트 음이온.
카복실레이트는 O^-의 음전하가 카보닐과 공명 → C의 δ+가 약해져 친핵체(아민)의 공격을 **안 받는다**. 게다가 –OH(O^-)는 원래 나쁜 이탈기.

(b)(c) 해결 = OH를 좋은 이탈기로 바꾸기 (활성화)

R–COOH → DCC **O-acylisourea** → $R'NH_2$ 공격 **사면체 중간체** → **R–CO–NHR' + DCU**

다른 길:

R–COOH → $SOCl_2$ **R–COCl** → $R'NH_2$ (2당량 또는 + 염기) **R–CO–NHR'**

두 방법 모두 생각은 같다 — **사다리 맨 아래(산)를 위로 끌어올린 뒤 아민으로 내려오기**.

(d) HOBt

O-acylisourea에도 친전자성 자리가 있어 원치 않는 부반응이 생길 수 있다 → HOBt를 같이 넣으면 **선택적으로 넣어 준 친핵체(아민)만 반응**.

🎯 교수님 강조 "카복실산 + 아민은 그냥 섞으면 반응성이 낮다 (카복실레이트가 되어 버림). 그래서 **DCC, EDC** 같은 커플링 시약이 **OH를 활성화**해 좋은 이탈기로 바꿔 준다. 단점은 부반응 → **HOBt** 보조제. OH를 **Cl로 바꾼 뒤 아민**을 넣는 방법도 많이 쓴다." (21장 수업 녹취)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **반응성 사다리** — 산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드. 사다리를 강제로 올리려면 **$SOCl_2$** (약물 합성 문제의 핵심)

추가 꿀팁 **DCC = 순한 $SOCl_2$.** 산 + 아민 → 염만 → DCC(EDC)로 OH 활성화 → 아마이드 + DCU. HOBt = 부반응 억제

추가 꿀팁 에스터 + 아민 → 아마이드는 이론상 가능하지만 느려서 거의 안 씀 (교수님) → 아마이드는 **산 염화물** 또는 **DCC**로

추가 꿀팁 원래 문제(21-38: 아미노산 2개 → 다이케토피페라진 메커니즘 그리기)는 단계가 많아 시험엔 안 나올 가능성이 큼 — 메커니즘 연습은 Q18(21-3)로

과제 **21-48**

프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — 과제

과제 문제 | 산 염화물 = 만능 출발물

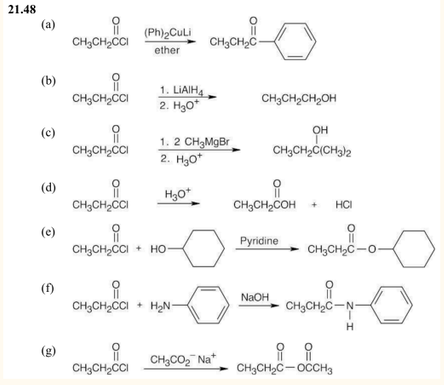
PROBLEM 21-48

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-48)



🎯 교수님 강조 아실 클로라이드 = 반응성 1등 → 아래 모든 유도체로. 시약별 생성물 7개 한 번에

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

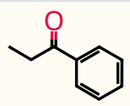
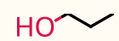
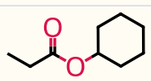
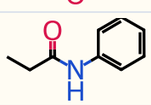
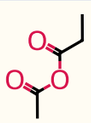
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 7시약 반사신경

Ph_2CuLi → 케톤 · $LiAlH_4$ → 1차 알코올 · RMgBr(2) → 3차 알코올 · H_2O → 산 · ROH → 에스터 · $ArNH_2$ → 아마이드 · RCO_2^- → 무수물

정답과 해설

(a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) *N*-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물

	시약	생성물	이름	포인트
(a)	Ph_2CuLi		Propiophenone	길만 → 케톤에서 멈춤
(b)	$LiAlH_4$		1-Propanol	H^- 2번 (알데하이드 경유)
(c)	CH_3MgBr (2)		2-Methyl-2-butanol	R^- 2번 → 3차 알코올
(d)	H_3O^+		Propanoic acid	가수분해 (+ HCl)
(e)	Cyclohexanol		Cyclohexyl propanoate	알코올분해 → 에스터
(f)	Aniline		N-Phenylpropanamide	아미노분해 → 아마이드
(g)	$CH_3CO_2^-$		혼합 산 무수물	카복실레이트 → 무수물

두 번 공격 vs 한 번

(b) $LiAlH_4$ · (c) RMgBr: 1번째로 생긴 알데하이드/케톤이 더 반응성 커서 **2번째도 붙음**
(a) 길만: 순해서 케톤에서 멈춤

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 꼭대기 → 아래 모든 유도체로 내려갈 수 있다.

본문 문제 **21-17**

뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH

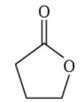
§ 21.6 Esters — Reduction

$LiAlH_4$ = 끝까지 | DIBAH = 알데하이드에서 멈춤 | 고리 열림

PROBLEM 21-17

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

🎯 교수님 강조 **DIBAL-H**: 부피 큰 iBu 2개 + H^- 1개, **−78 °C**에서 사면체 중간체가 버텨 알데하이드에서 멈춤. **락톤 + LAH** → C–O 끊겨 고리 열린 다이올

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **락톤 환원**

고리가 열리며 **양 끝에 O**: $LiAlH_4$ → 다이올 / DIBAH → 하이드록시 알데하이드

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ 산화 알코올 → C=O, O 들어간 시약

- **순한 맛** DMP · PCC — 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤
- **매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ — 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤

⬇ 환원 C=O → 알코올, H 들어간 시약

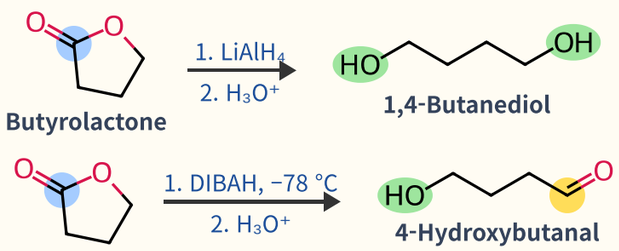
- **순한 맛** $NaBH_4$ — 케톤 · 알데하이드만
- **매운 맛** $LiAlH_4$ — 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

$LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) | DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)



H^-가 C=O 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 O 쪽이 끊어짐** (이탈기가 분자 안에 남음 → 나중에 −OH) → **알데하이드** 단계.

$LiAlH_4$: 알데하이드가 에스터보다 반응성 커서 H^-가 한 번 더 → 1차 알코올.

DIBAH 1당량, −78 °C: 사면체 중간체가 차가워서 안 무너지다가 물 처리 때 알데하이드로 → 거기서 멈춤.

한 줄 핵심 락톤 환원 = 고리가 열리면서 양 끝에 O.

과제 21-34 ②

락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

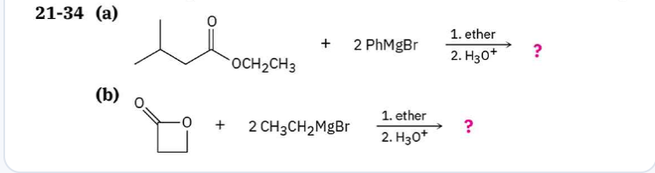
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 2/2

과제 문제 | 이탈기가 분자에 남음 | O⁻ 두 개 → 다이올

PROBLEM 21-34 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

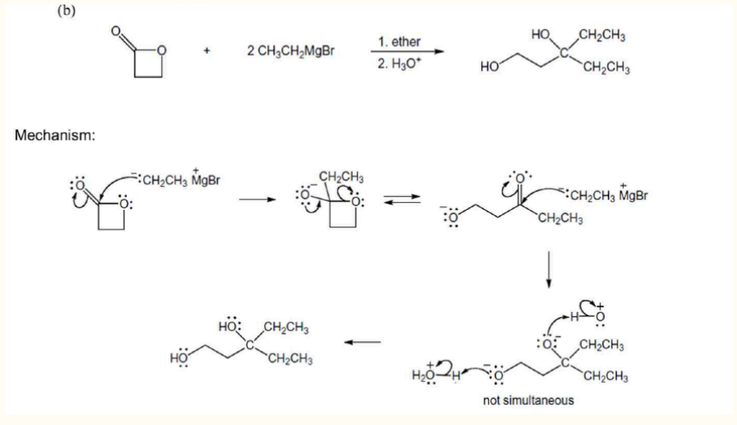
그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

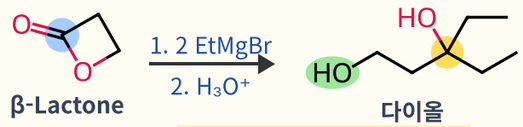
고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

✍ 메모

정답과 해설 **(b) $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)**

원서 해설 그림 (b)





(a)와 같은 2단계지만 이탈기(고리 O)가 끈으로 묶여 분자에 남는다 → 끝에 O⁻가 2개 → 산 처리로 OH 2개.

	(a) 사슬형	(b) 락톤
이탈기	EtO^- → 분자 밖	고리 O^- → 분자 안
생성물	3차 알코올 + EtOH	다이올 하나

N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기

§ 21.7 Chemistry of Amides

가수분해 | 가수분해 → 환원 | 바로 환원

PROBLEM 21-20

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
(a) Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

🎯 **교수님 강조** **아마이드 가수분해**: 산 = O 양성자화 → 물 공격 → NH_2가 NH_3^+ 되어 이탈 / 염기 = OH^- 공격 → NH_2^- 이탈 → 카복실레이트 → 중화

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

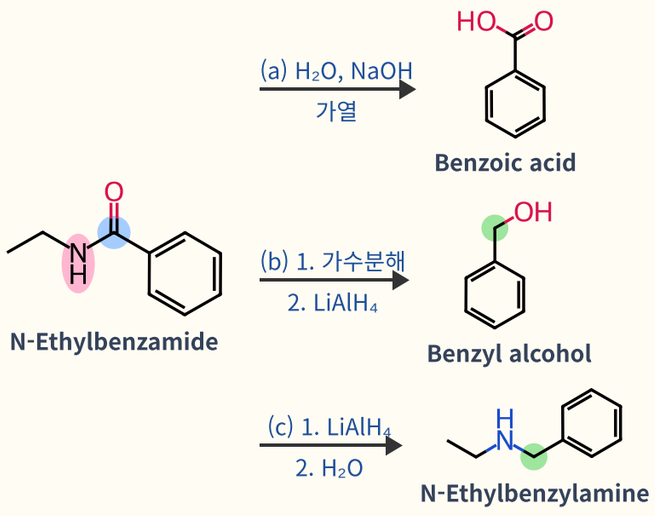
제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **N을 남길까 버릴까**
N 남기기 = **바로 $LiAlH_4$**(아민) / N 버리기 = **먼저 가수분해**(산) → $LiAlH_4$(알코올)

✍ 메모

정답과 해설

(a) H_2O, NaOH (가열) 가수분해 (b) 가수분해로 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$



(a) 아마이드는 사다리 맨 아래라 센 조건(가열 + 산/염기)이 필요.

(b) 아마이드를 바로 $LiAlH_4$로 하면 **아민**이 된다 → 먼저 산으로 바꾼 뒤 환원해야 알코올.

(c) C=O → CH_2, N은 그대로.

한 줄 핵심 N을 남기려면 바로 환원, 버리려면 먼저 가수분해.

과제 **21-53 ①**

카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)

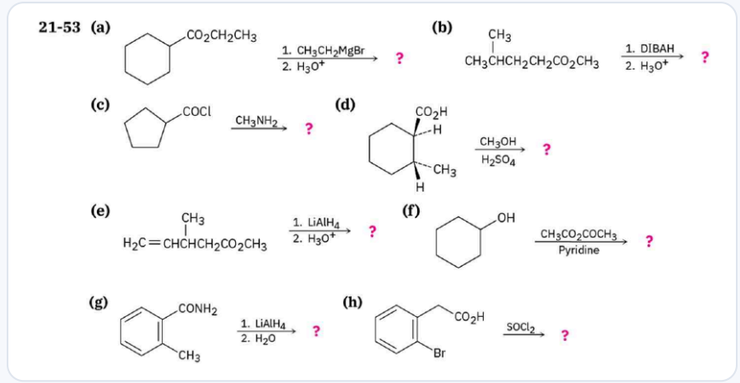
21장 종합 — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 2번 | DIBAH | 아미노분해 | 피셔

PROBLEM 21-53 (a)-(d)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



교수님 강조 LAH vs DIBAL vs 그리냐르 — 21장 수업 환원 파트 그대로

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에스터 + 그리냐르

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

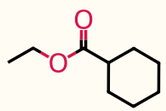
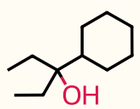
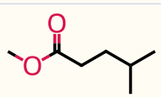
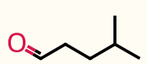
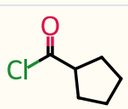
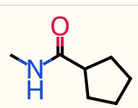
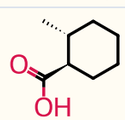
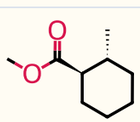
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 (c)(d)

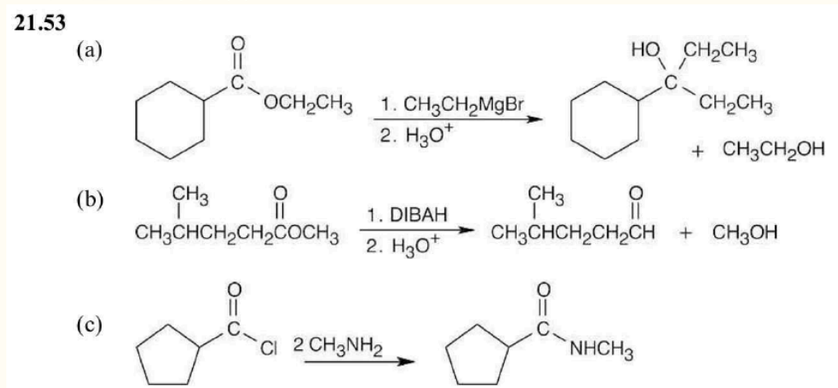
산 염화물 + 아민 → 아마이드 / 피셔 → C=O 탄소에서만 반응, 고리 입체 **유지**

정답과 해설

(a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + CH_3OH (c) *N*-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)

	출발	시약	생성물	포인트
(a)		EtMgBr (2), H_3O^+		에스터 + 그리냐르 2번 → 3차 알코올
(b)		DIBAH, H_3O^+		에스터 → 알데하이드에서 멈춤
(c)		2 CH_3NH_2		산 염화물 + 아민 → 아마이드
(d)		CH_3OH, H_2SO_4		피셔 에스터화, 고리 입체 그대로

원서 해설 그림 (a)~(c)



한 줄 핵심 (d) 반응은 C=O 탄소에서만 → 고리의 카이랄 탄소는 건드리지 않아 trans 유지.

과제 **21-53 ②**

카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)

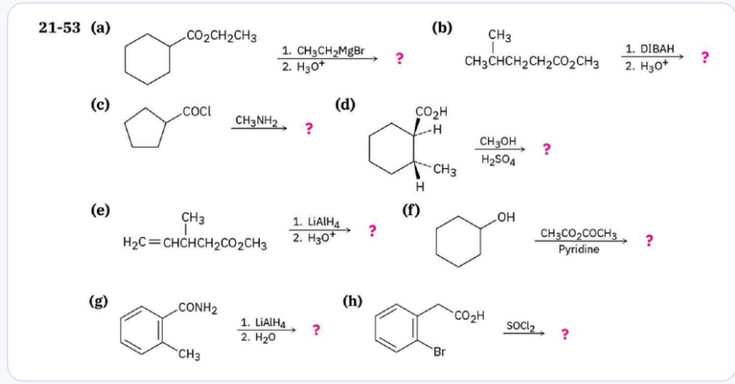
21장 종합 — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$는 C=C 안 건드림 | 무수물 → 에스터 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

PROBLEM 21-53 (e)–(h)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** LAH: 에스터 → 알코올, **아마이드 → 아민** / $SOCl_2$ = OH → Cl 활성화

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

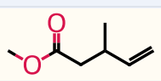
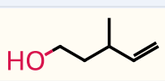
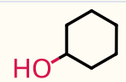
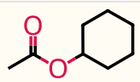
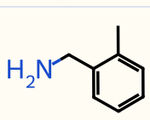
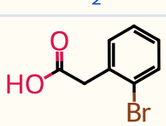
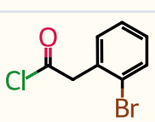
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

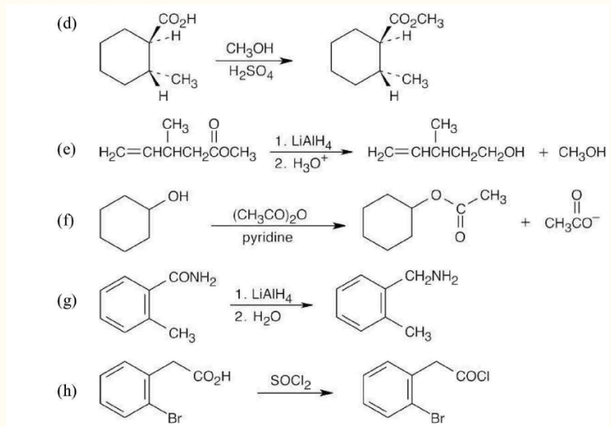
추가 꿀팁 **(f)(h)**

알코올 + 무수물 → 에스터 / 산 + **$SOCl_2$** → 산 염화물 (Ar–Br 그대로)

정답과 해설 **(e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드**

	출발	시약	생성물	포인트
(e)		$LiAlH_4$, H_3O^+		에스터 → 1차 알코올, C=C는 그대로
(f)		$(CH_3CO)_2O$, 피리딘		알코올 + 무수물 → 에스터 (+ 아세테이트)
(g)		$LiAlH_4$, H_2O		아마이드 → 아민 (C=O → CH_2)
(h)		$SOCl_2$		산 → 산 염화물, Ar–Br은 그대로

원서 해설 그림 (d)~(h)



한 줄 핵심 $LiAlH_4$: 에스터 → 알코올, 아마이드 → 아민 — 같은 시약, 다른 결과!

과제 **21-73**

DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)

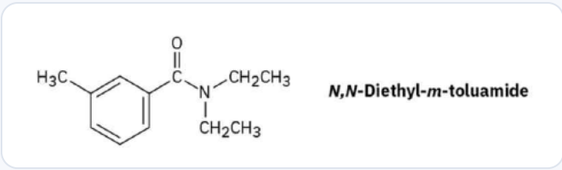
21장 종합 — 과제

과제 문제 | 그리냐르 카복실화 | $SOCl_2$ | 아미노분해

PROBLEM 21-73

N,N-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



N,N-Diethyl-*m*-toluamide

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **약물 합성 3문제 공통 패턴**

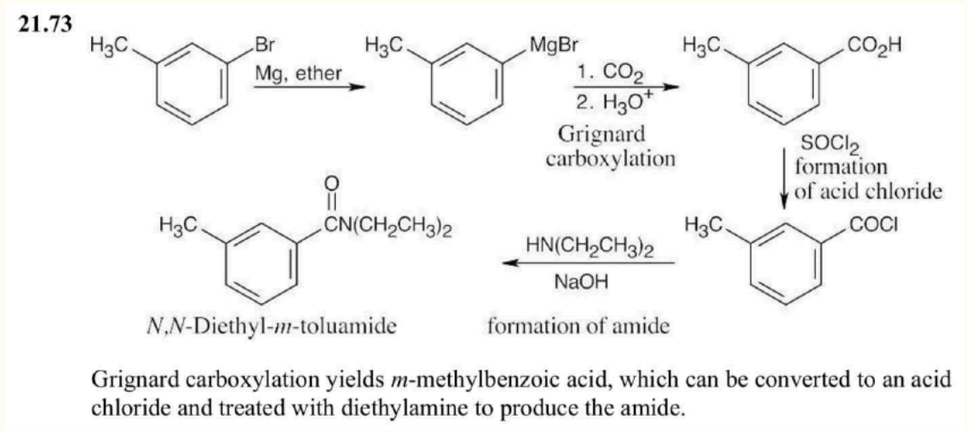
–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl → 알코올/페놀이면 에스터, 아민이면 아마이드

Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)

✍ 메모

정답과 해설 ① Mg, ether (그리냐르) → ② 1. CO_2 2. H_3O^+ (m-메틸벤조산) → ③ $SOCl_2$ (산 염화물) → ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH (아마이드)

원서 해설 그림



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

1. Ar–Br + Mg → Ar–MgBr (탄소가 친핵체로 변신)
2. CO_2의 C를 공격 → $Ar–COO^-$ → H_3O^+ → Ar–COOH (탄소 +1)
3. $SOCl_2$ → Ar–COCl
4. 다이에틸아민 + NaOH(HCl 중화) → $Ar–CON(CH_2CH_3)_2$

약물 합성 3문제의 공통 패턴

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl (활성화) → 알코올/페놀이면 **에스터**, 아민이면 **아마이드**

$–NO_2$ → **Fe, H_3O^+** → $–NH_2$ (환원) · Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)